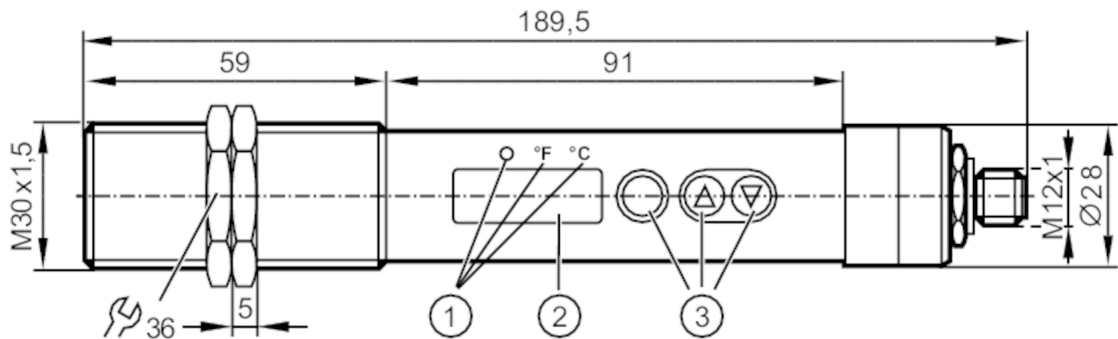




Sensor de temperatura por infrarrojos

TW-030KLBM30-KFDKG/US



- 1 indicadores LED Unidad de indicación / Estado de conmutación
- 2 pantalla con LED de 7 segmentos 4 dígitos
- 3 botones de programación



| Características del producto                         |                                                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Número de entradas y salidas                         | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1                                                    |                               |
| Rango de medición                                    | 0...999,5 °C                                                                                                       | 32...1831 °F                  |
| Interfaz de comunicación                             | IO-Link                                                                                                            |                               |
| Campo de aplicación                                  |                                                                                                                    |                               |
| Aplicación                                           | asfalto; metal revestido; líquidos; vidrio; goma; madera; cerámica; plásticos; pintura; alimentos; papel; textiles |                               |
| Datos eléctricos                                     |                                                                                                                    |                               |
| Tensión de alimentación                              | [V]                                                                                                                | 18...32 DC; (según MBTS/MBTP) |
| Consumo de corriente                                 | [mA]                                                                                                               | < 50                          |
| Resistencia de aislamiento mín.                      | [MΩ]                                                                                                               | 100; (50 V DC)                |
| Clase de protección                                  |                                                                                                                    | III                           |
| Protección contra inversiones de polaridad           |                                                                                                                    | sí                            |
| Retardo a la disponibilidad                          | [s]                                                                                                                | < 1                           |
| Entradas/salidas                                     |                                                                                                                    |                               |
| Número de entradas y salidas                         | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1                                                    |                               |
| Entradas                                             |                                                                                                                    |                               |
| Entrada test                                         | tipo 3 (IEC 61131-2)                                                                                               |                               |
| Salidas                                              |                                                                                                                    |                               |
| Número total de salidas                              | 2                                                                                                                  |                               |
| Señal de salida                                      | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable)                                                     |                               |
| Alimentación                                         | PNP                                                                                                                |                               |
| Número de salidas digitales                          | 1                                                                                                                  |                               |
| Función de salida                                    | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)                                                        |                               |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC | [V]                                                                                                                | 2,5                           |



## Sensor de temperatura por infrarrojos

TW-030KLB30-KFDKG/US

|                                                            |                      |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC | [mA]                 | 150                                                                                                                                                           |
| Número de salidas analógicas                               |                      | 1                                                                                                                                                             |
| Salida analógica de corriente                              | [mA]                 | 4...20                                                                                                                                                        |
| Carga máx.                                                 | [Ω]                  | 500                                                                                                                                                           |
| Protección contra cortocircuitos                           |                      | sí                                                                                                                                                            |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                   |                      | pulsada                                                                                                                                                       |
| Protección contra cortocircuitos                           |                      | sí                                                                                                                                                            |
| Resistente a sobrecargas                                   |                      | sí                                                                                                                                                            |
| <b>Rango de detección</b>                                  |                      |                                                                                                                                                               |
| Rango de longitud de onda                                  | [μm]                 | 8...14                                                                                                                                                        |
| <b>Rango de configuración / medición</b>                   |                      |                                                                                                                                                               |
| Rango de medición                                          | 0...999,5 °C         | 32...1831 °F                                                                                                                                                  |
| Punto de conmutación SP                                    | 1...999,5 °C         | 34...1831 °F                                                                                                                                                  |
| Punto de desconmutación rP                                 | 0...998,5 °C         | 32...1829 °F                                                                                                                                                  |
| Punto inicial analógico                                    | 0...949,5 °C         | 32...1741,1 °F                                                                                                                                                |
| Punto final analógico                                      | 50...999,5 °C        | 122...1831 °F                                                                                                                                                 |
| En intervalos de                                           | 0,5 °C               | 1 °F                                                                                                                                                          |
| <b>Resolución</b>                                          |                      |                                                                                                                                                               |
| Resolución de la salida de conmutación                     | [K]                  | 0,5                                                                                                                                                           |
| Resolución de la salida analógica                          | [K]                  | 0,2; (+ 0,03 % del margen de medición configurado)                                                                                                            |
| Resolución de la pantalla                                  | [K]                  | 0,5                                                                                                                                                           |
| <b>Precisión / variaciones</b>                             |                      |                                                                                                                                                               |
| Precisión                                                  | [K]                  | < ± 1 %; (del valor de medición, como mínimo 2 K (grado de emisión = 1, T = 23°C))                                                                            |
| Repetibilidad                                              | [K]                  | 1                                                                                                                                                             |
| <b>Tiempos de respuesta</b>                                |                      |                                                                                                                                                               |
| Tiempo de respuesta                                        | [ms]                 | 100                                                                                                                                                           |
| <b>Software / programación</b>                             |                      |                                                                                                                                                               |
| Ajuste del punto de conmutación                            |                      | botones de programación                                                                                                                                       |
| Opciones de parametrización                                |                      | Área analógica; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Peakhold; grado de emisión; función de simulación |
| <b>Interfaces</b>                                          |                      |                                                                                                                                                               |
| Interfaz de comunicación                                   |                      | IO-Link                                                                                                                                                       |
| Tipo de transmisión                                        |                      | COM2 (38,4 kBaud)                                                                                                                                             |
| Revisión IO-Link                                           |                      | 1.1                                                                                                                                                           |
| Norma SDCI                                                 |                      | IEC 61131-9                                                                                                                                                   |
| Perfiles                                                   | Smart Sensor - SSP 0 | Generic Profiled Sensor                                                                                                                                       |
|                                                            | Function             | Device identification                                                                                                                                         |
|                                                            | Function             | Process data variable                                                                                                                                         |
|                                                            | Function             | Device diagnosis                                                                                                                                              |



## Sensor de temperatura por infrarrojos

TW-030KLB30-KFDKG/US

|                                         |                        |          |
|-----------------------------------------|------------------------|----------|
| Modo SIO                                | sí                     |          |
| Clase de puerto de maestro requerido    | A                      |          |
| Datos del proceso analógicos            | 16                     |          |
| Datos del proceso binarios              | 1                      |          |
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,6                    |          |
| DeviceIDs compatibles                   | Modo de funcionamiento | DeviceID |
|                                         | default                | 716      |

| Condiciones ambientales            |  |                        |
|------------------------------------|--|------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]          |  | 0...65                 |
| Temperatura de almacenamiento [°C] |  | -20...80               |
| Humedad relativa del aire máx. [%] |  | 95; (sin condensación) |
| Grado de protección                |  | IP 65                  |

| Homologaciones / pruebas  |                   |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| CEM                       | DIN EN 61000-6-2  |                    |
|                           | DIN EN 61000-6-4  |                    |
| Resistencia a choques     | DIN EN 60068-2-27 | 30 g (11 ms)       |
| Resistencia a vibraciones | DIN EN 60068-2-6  | 5 g (10...2000 Hz) |
| MTTF [años]               |                   | 88                 |

| Datos mecánicos      |  |                                                                                       |
|----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso [g]             |  | 411,5                                                                                 |
| Carcasa              |  | Tipo con rosca                                                                        |
| Dimensiones [mm]     |  | M30 x 1,5 / L = 189,5                                                                 |
| Nombre de la rosca   |  | M30 x 1,5                                                                             |
| Materiales           |  | cuerpo roscado: inox (1.4305 / 303); panel de mandos: poliéster                       |
| Material de la lente |  | placa frontal: Cristal transparente de infrarrojos con revestimiento antirreflectante |

| Indicaciones / elementos de mando |                             |                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Indicación                        | Unidad de indicación        | 2 x LED, amarillo                          |
|                                   | Estado de conmutación       | 1 x LED, amarillo                          |
|                                   | indicador de funcionamiento | pantalla con LED de 7 segmentos, 4 dígitos |
|                                   | valores de medición         | pantalla con LED de 7 segmentos, 4 dígitos |
| Elementos de manejo               | 3                           | botones                                    |

| Accesorios            |  |                        |
|-----------------------|--|------------------------|
| Componentes incluidos |  | tuercas de fijación: 2 |

| Notas             |  |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas             |  | para mantener al sensor de temperatura por infrarrojos alejado de campos eléctricos y/o magnéticos, se debe utilizar un cable apantallado.<br>la malla debe estar conectada mediante el cuerpo del conector con la carcasa. |
| Cantidad por pack |  | 1 unid.                                                                                                                                                                                                                     |

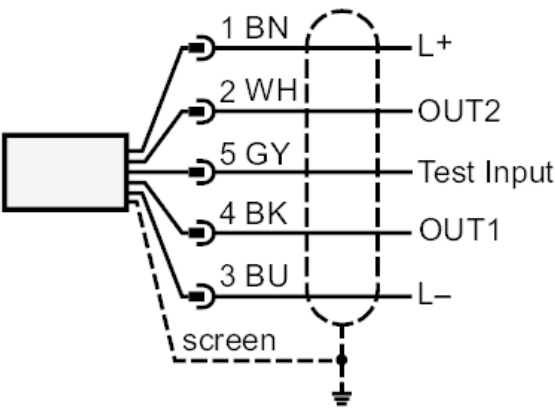


Sensor de temperatura por infrarrojos

TW-030KLBM30-KFDKG/US

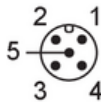
Conexión eléctrica

Conexión

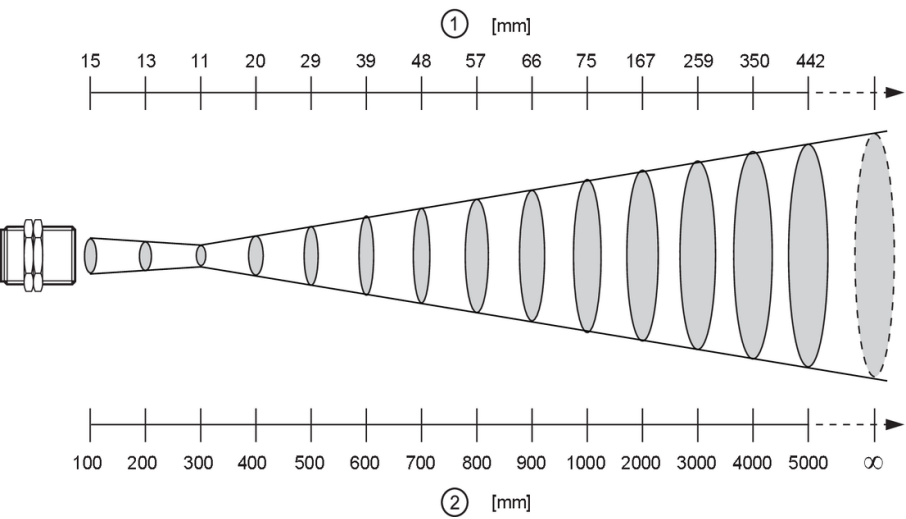


OUT1: salida de conmutación / IO-Link  
OUT2: salida analógica  
Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
GY = gris  
WH = blanco

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: 5



Diagramas y curvas



- 1 diámetro del punto luminoso
- 2 distancia de medición